(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215924200 U
(45)授权公告日 2022.03.01

(21)申请号 202122395888.1

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 惠州市宇燚工业设备有限公司
地址 516200 广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石村榕树小组金万艺厂房二楼

(72)发明人 黄庆平

(74)专利代理机构 广东良马律师事务所 44395
代理人 王兆林

(51)Int.Cl.
B66C 15/04(2006.01)
B66C 19/00(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

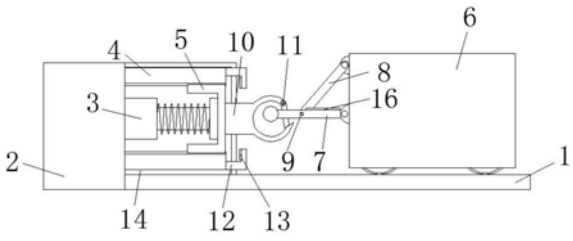
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种龙门吊防碰撞限位装置

(57)摘要

本实用新型属于龙门吊技术领域，公开了一种龙门吊防碰撞限位装置，包括轨道，所述轨道的一侧设置有固定块，所述固定块的一侧表壁安装有弹簧座，所述固定块的一侧表壁对称安装有两个宽板，两个所述宽板的一侧表壁均安装有滑条，两个所述宽版之间设置有缓冲框，所述缓冲框的两侧表壁均开设有滑槽，本实用新型设置了固定块，固定块可以为设置的弹簧座和宽板提供足够的支撑力，弹簧座可以将由吊体冲击所造成的冲击力减弱，宽板可以为缓冲块的运动提供限位，防止出现错位现象，设置的固定钩可以将吊体整体固定住，在不使用龙门吊时，起到固定作用，防止其被狂风等影响出现位移。



CN 215924200 U

1.一种龙门吊防碰撞限位装置,包括轨道(1),其特征在于:所述轨道(1)的一侧设置有固定块(2),所述固定块(2)的一侧表壁安装有弹簧座(3),所述固定块(2)的一侧表壁对称安装有两个宽板(4),两个所述宽板(4)的一侧表壁均安装有滑条,两个所述宽板之间设置有缓冲框(5),所述缓冲框(5)的两侧表壁均开设有滑槽,所述滑槽与滑条滑动连接,所述弹簧座(3)的一端远离固定块(2)的一侧与缓冲框(5)的一侧表壁固定安装。

2.根据权利要求1所述的一种龙门吊防碰撞限位装置,其特征在于:所述轨道(1)的顶部设置有吊体(6),所述吊体(6)的一侧表壁通过转轴转动连接有活动钩(7),所述活动钩(7)的一侧表壁开设有滑槽,所述吊体(6)的一侧表壁通过活动轴转动连接有支撑杆(8),所述支撑杆(8)的一侧表壁开设有圆槽,所述圆槽的内部安装有压力弹簧,所述压力弹簧的一端安装有卡块(9),所述活动钩(7)的一侧表壁开设有卡孔,所述卡块(9)与卡孔卡合连接。

3.根据权利要求1所述的一种龙门吊防碰撞限位装置,其特征在于:所述缓冲框(5)的一侧表壁安装有固定钩(10),所述固定钩(10)的一侧表壁通过弹簧合页转动连接有活动扣(11)。

4.根据权利要求1所述的一种龙门吊防碰撞限位装置,其特征在于:两个所述宽板(4)的一端远离固定块(2)的一侧安装有限位板(12),所述限位板(12)的一侧表壁开设有安装槽,所述安装槽的内部安装有缓震胶(13)。

5.根据权利要求1所述的一种龙门吊防碰撞限位装置,其特征在于:所述固定块(2)的一侧表壁安装有箱体(14),所述箱体(14)的顶部通过合页转动连接有箱门(15)。

6.根据权利要求2所述的一种龙门吊防碰撞限位装置,其特征在于:所述活动钩(7)的一侧表壁开设有胶槽,所述胶槽的内部安装有减震胶(16)。

一种龙门吊防碰撞限位装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于龙门吊技术领域，具体涉及一种龙门吊防碰撞限位装置。

背景技术

[0002] 龙门吊车是桥式起重机的一种变形，又叫门式起重机，主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业，它的金属结构像门形框架，承载主梁下安装两条支脚，可以直接在地面的轨道上行走，主梁两端可以具有外伸悬臂梁，门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。

[0003] 但是，目前市场现有的龙门吊的限位装置在使用过程中存在一些缺陷，例如，在使用时时常会发生吊体超出作业范围的情况，在两台龙门吊同时运作时，会发生由于超出作业范围引发的碰撞事故，导致在作业时出现危险，增加了维修成本。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种龙门吊防碰撞限位装置，以解决现有的龙门吊使用的安全性问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种龙门吊防碰撞限位装置，包括轨道，所述轨道的一侧设置有固定块，所述固定块的一侧表壁安装有弹簧座，所述固定块的一侧表壁对称安装有两个宽板，两个所述宽板的一侧表壁均安装有滑条，两个所述宽版之间设置有缓冲框，所述缓冲框的两侧表壁均开设有滑槽，所述滑槽与滑条滑动连接，所述弹簧座的一端远离固定块的一侧与缓冲框的一侧表壁固定安装。

[0006] 优选的，所述轨道的顶部设置有吊体，所述吊体的一侧表壁通过转轴转动连接有活动钩，所述活动钩的一侧表壁开设有滑槽，所述吊体的一侧表壁通过活动轴转动连接有支撑杆，所述支撑杆的一侧表壁开设有圆槽，所述圆槽的内部安装有压力弹簧，所述压力弹簧的一端安装有卡块，所述活动钩的一侧表壁开设有卡孔，所述卡块与卡孔卡合连接。

[0007] 优选的，所述缓冲框的一侧表壁安装有固定钩，所述固定钩的一侧表壁通过弹簧合页转动连接有活动扣。

[0008] 优选的，两个所述宽板的一端远离固定块的一侧安装有限位板，所述限位板的一侧表壁开设有安装槽，所述安装槽的内部安装有缓震胶。

[0009] 优选的，所述固定块的一侧表壁安装有箱体，所述箱体的顶部通过合页转动连接有箱门。

[0010] 优选的，所述活动钩的一侧表壁开设有胶槽，所述胶槽的内部安装有减震胶。

[0011] 本实用新型与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0012] (1)本实用新型设置了固定块，固定块可以为设置的弹簧座和宽板提供足够的支撑力，弹簧座可以将由吊体冲击所造成的冲击力减弱，宽板可以为缓冲块的运动提供限位，防止出现错位现象，设置的固定钩可以将吊体整体固定住，在不使用龙门吊时，起到固定作用，防止其被狂风等影响出现位移。

[0013] (2)本实用新型设置了活动钩，通过活动钩与固定钩的配合可以起到固定吊体的作用，设置的支撑杆可以对固定钩起到固定作用，在不需要对吊体进行固定时，可以解除锁定，使活动钩不会与固定钩相连接，设置的限位板可以对缓冲框的位置进行限定，防止吊体拉力过大导致弹簧座损坏。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的正视图；

[0016] 图3为本实用新型的俯视图。

[0017] 图中：1、轨道；2、固定块；3、弹簧座；4、宽板；5、缓冲框；6、吊体；7、活动钩；8、支撑杆；9、卡块；10、固定钩；11、活动扣；12、限位板；13、缓震胶；14、箱体；15、箱门；16、减震胶。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-图3所示，本实用新型提供如下技术方案：一种龙门吊防碰撞限位装置，包括轨道1，轨道1的一侧设置有固定块2，固定块2的一侧表壁安装有弹簧座3，固定块2的一侧表壁对称安装有两个宽板4，两个宽板4的一侧表壁均安装有滑条，两个宽版之间设置有缓冲框5，缓冲框5的两侧表壁均开设有滑槽，滑槽与滑条滑动连接，弹簧座3的一端远离固定块2的一侧与缓冲框5的一侧表壁固定安装，固定块2可以为设置的弹簧座3和宽板4提供足够的支撑力，弹簧座3可以将由吊体6冲击所造成的冲击力减弱。

[0020] 本实施例中，优选的，轨道1的顶部设置有吊体6，吊体6的一侧表壁通过转轴转动连接有活动钩7，活动钩7的一侧表壁开设有滑槽，吊体6的一侧表壁通过活动轴转动连接有支撑杆8，支撑杆8的一侧表壁开设有圆槽，圆槽的内部安装有压力弹簧，压力弹簧的一端安装有卡块9，活动钩7的一侧表壁开设有卡孔，卡块9与卡孔卡合连接，通过活动钩7与固定钩10的配合可以起到固定吊体6的作用，设置的支撑杆8可以对固定钩10起到固定作用。

[0021] 本实施例中，优选的，缓冲框5的一侧表壁安装有固定钩10，固定钩10的一侧表壁通过弹簧合页转动连接有活动扣11，固定钩10可以将吊体6整体固定住，在不使用龙门吊时，起到固定作用，防止其被狂风等影响出现位移。

[0022] 本实施例中，优选的，两个宽板4的一端远离固定块2的一侧安装有限位板12，限位板12的一侧表壁开设有安装槽，安装槽的内部安装有缓震胶13，限位板12可以对缓冲框5的位置进行限定，防止吊体6拉力过大导致弹簧座3损坏。

[0023] 本实施例中，优选的，固定块2的一侧表壁安装有箱体14，箱体14的顶部通过合页转动连接有箱门15，箱体14可以保护弹簧座3等已收到雨雪腐蚀的部件，延长限位装置的使用寿命。

[0024] 本实施例中，优选的，活动钩7的一侧表壁开设有胶槽，胶槽的内部安装有减震胶16，在不需要固定时，起到保护活动钩7的作用，防止硬接触导致部件受损。

[0025] 本实用新型的工作原理及使用流程:在使用龙门吊的限位装置时,在不需要对吊体6进行固定时,吊体6在接近固定钩10之后,活动钩7一侧的减震胶16与固定钩10相接处,固定钩10向缓冲框5施加压力,缓冲框5沿宽板4滑动,缓冲框5向弹簧座3施加压力,弹簧座3将冲击力降低后复位,吊体6回到正常作业区间,在需要对吊体6进行固定时,沿活动轴转动支撑杆8,支撑杆8一端的卡块9沿滑槽滑动,最终卡块9与卡孔卡合完成对活动钩7的固定,在吊体6在接近固定钩10之后,活动钩7向活动扣11施加压力,活动扣11打开,活动钩7进入到固定钩10内部完成固定。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

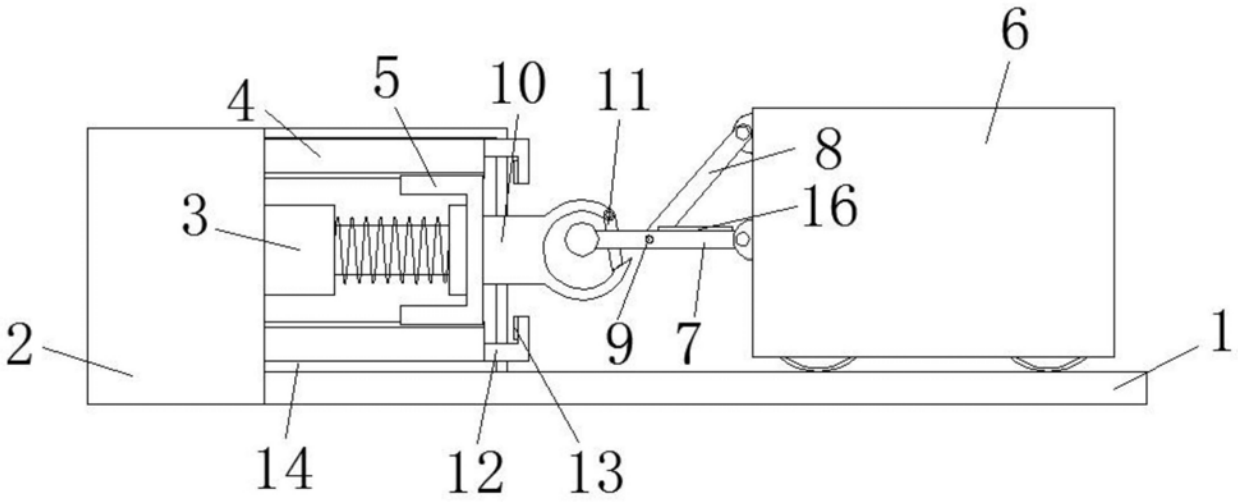


图1

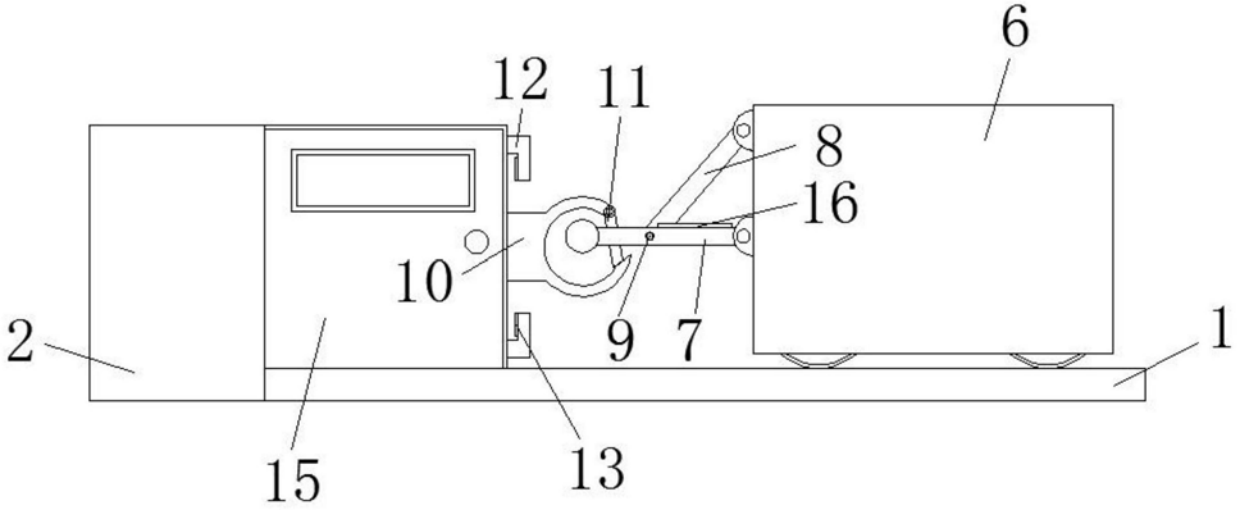


图2

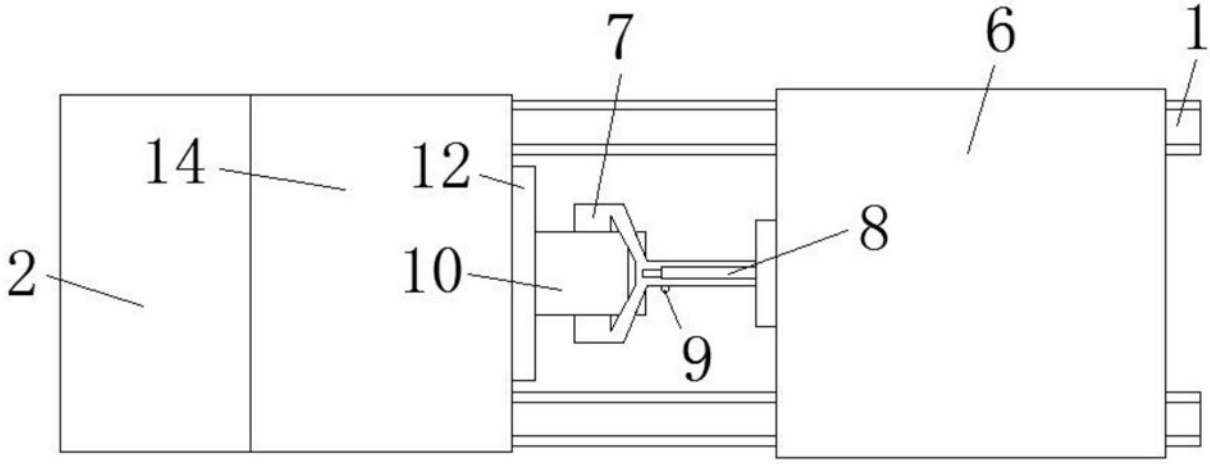


图3